

REX Y EL VALLE DE LOS HUESOS MÁGICOS



En el Valle de los Huesos Mágicos, el dinosaurio Rex es el último guardián. Una civilización avanzada quiere robar la energía ancestral de los huesos enterrados, enviando meteoritos para eliminar a Rex y apoderarse del valle. ¡Ayudá a Rex a disparar sus huesos mágicos y proteger el valle de la invasión durante 10 segundos! Si Rex sobrevive ese tiempo, los huesos y el valle estarán a salvo.



Fase 1:

Rex debe destruir meteoritos usando sus huesos mágicos, durante 60 segundos

Los **meteoritos** son lanzados por una civilización extraterrestre para destruir a Rex.

10 segundos



Huesos mágicos



Disparo



Rex



se mueve lateralmente



Inicio del juego



10 segundos



¿Presiona flecha arriba?

Sí

No

¿Presiona flecha izquierda/derecha?

Sí

No

Sí

Rex dispara hueso a meteoritos



¿Colisión con enemigo?

Sí

Rex se mueve

¿Colisión con enemigo?

Sí



Ganaste

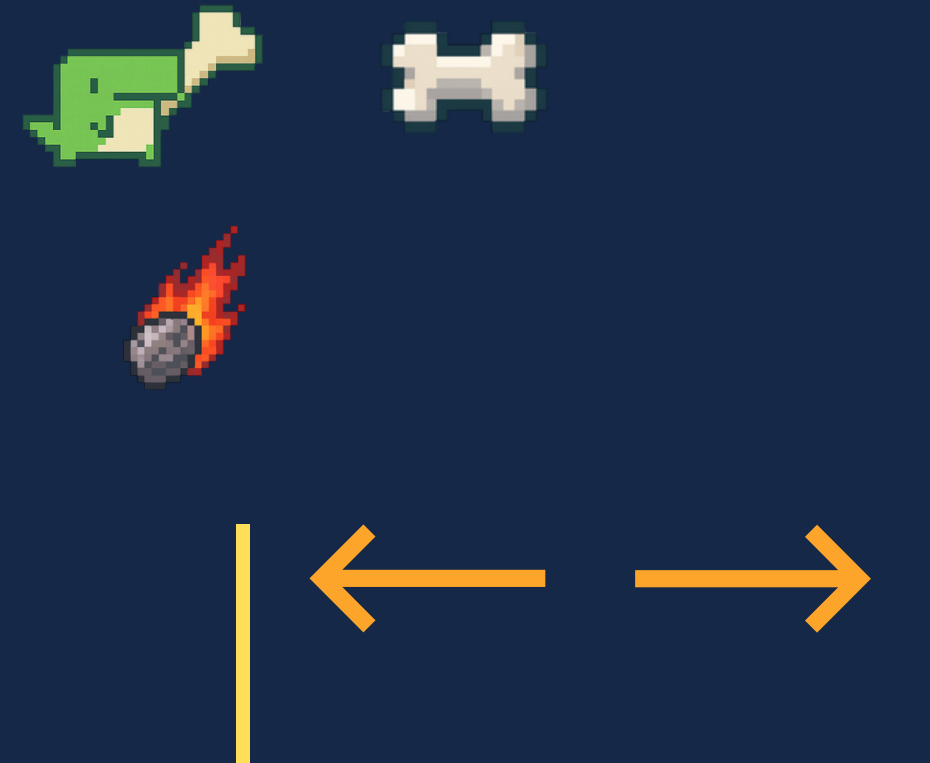
Game Over

Game Over

- El proyecto está dividido en escenas y scripts,
- Hueso (proyectil)
- Asteroide (enemigo)
- Pantalla splash, menú, créditos y Game Over

Tipos de cuerpos físicos usados :

- **CharacterBody2D:** Rex (el jugador) y los disparos (huesos mágicos) , permitiendo control preciso y movimiento programado.
- **RigidBody2D:** Los asteroides (rocas lanzadas por los enemigos) , lo que les permite comportarse con física realista y ser afectados por colisiones y fuerzas.
- **StaticBody2D:** Para las paredes laterales, limitando el movimiento de Rex y evitando que salga de la pantalla, tal como indica el tutorial y la consigna.



¿Qué tiene diferente respecto al tutorial base?

- **Gestión de Game Over:** Cuando Rex choca con un enemigo, el juego cambia automáticamente a una escena de “Game Over”.
- **Optimización con preload:** Precarga el proyectil (hueso) para que el disparo sea instantáneo y sin demoras.
- **Separación de lógica en funciones:** El movimiento y el disparo están en funciones distintas (move() y Shot()), lo que hace el código más ordenado y fácil de mantener.
- **Feedback sonoro:** Al disparar, se reproduce un sonido, dando retroalimentación inmediata al jugador.

Pantalla splash, menú, créditos y Game Over

Fragmento de código	¿Qué hace y por qué es importante?
<code>splash_screen.gd</code>	Muestra una pantalla inicial y luego pasa automáticamente al menú principal.
<code>menu.gd</code>	Permite al jugador elegir entre jugar, ver créditos o salir del juego.
<code>creditos.gd</code>	Muestra los créditos y permite volver al menú.
<code>gameover.gd</code>	Al perder, muestra la pantalla de Game Over y permite volver al menú.

Código de Rex (personaje principal)

Fragmento de código	¿Qué hace y por qué es importante?
<code>extends CharacterBody2D</code>	El script controla a Rex usando el sistema de físicas y colisiones de Godot.
<code>const SPEED = 300.0</code>	Define la velocidad de Rex. Usar constantes mejora la claridad y el mantenimiento del código.
<code>var shot = true</code>	Variable booleana para controlar si Rex puede disparar (sistema de cooldown).
<code>var pre_laser = preload("res://escenas/hueso.tscn")</code>	Precarga el proyectil (hueso mágico) para disparar sin demoras.

Código de Rex (personaje principal)

Fragmento de código

```
var game_over = "res://escenas/gameover.tscn"
```

```
func _physics_process(delta):  
    move()  
    Shot()
```

```
func move():  
    var direction = Input.get_axis("ui_left", "ui_right")  
    if direction:  
        velocity.x = direction * SPEED  
    else:  
        velocity.x = 0  
    move_and_slide()
```

¿Qué hace y por qué es importante?

Guarda la ruta de la escena de Game Over. Permite cambiar de escena al perder.

Función que se ejecuta en cada ciclo de física. Llama a las funciones de movimiento y disparo.

Permite mover a Rex a izquierda/derecha según el input del jugador. Usa `move_and_slide()` para que el movimiento sea suave y con colisiones.

Código de Rex (personaje principal)

Fragmento de código

```
func Shot():if Input.is_action_just_pressed("ui_up")
and shot:
var hueso = pre_laser.instantiate()
get_parent().add_child(hueso)
hueso.position.x = position.x
hueso.position.y = position.y
shot = false
$audioDisparo.play()
await get_tree().create_timer(0.3).timeout
shot = true
```

```
func _on_area_2d_area_entered(area: Area2D) -> void:
if area.is_in_group("enemigo"):
get_tree().call_deferred("change_scene_to_file",
game_over)
```

¿Qué hace y por qué es importante?

Permite disparar huesos mágicos al presionar la flecha arriba, solo si el cooldown lo permite. Instancia el proyectil, lo posiciona, reproduce un sonido y activa un temporizador para evitar disparos infinitos. (El cooldown y el sonido no están en el tutorial base, son mejoras propias.)

Detecta si Rex choca con un enemigo. Si ocurre, cambia automáticamente a la escena de Game Over, mostrando una pantalla de derrota. (El cambio automático a Game Over es un diferencial respecto al tutorial base.)

Código del hueso (proyectil)

Fragmento de código

¿Qué hace y por qué es importante?

```
extends CharacterBody2D
```

El hueso es un proyectil que se mueve automáticamente hacia arriba

```
func _process(delta):
```

Hace que el hueso avance en el eje Y (suba por la pantalla).

```
func _on_area_2d_area_entered...
```

Si el hueso choca con un enemigo, se destruye (queue_free()).

```
on_screen_notifier_2d...
```

Si el hueso sale de la pantalla, se destruye solo para no ocupar memoria.

Código del asteroide (enemigo)

Fragmento de código

¿Qué hace y por qué es importante?

extends Rigidbody2D

El asteroide usa físicas realistas para moverse y colisionar.

func _on_area_2d_area_entered...

Si choca con un hueso o con Rex, se destruye (queue_free()).